SREDNJA ELEKTRO-RAČUNALNIŠKA ŠOLA MARIBOR

Izobraževalni program: Poklicno-tehniško izobraževanje (PTI) – Tehnik računalništva

Modul: Računalniški produkti in storitve (RPS)

Šolsko leto: 2025/2026

DELOVNI LIST:

IZDELAVA PROJEKTNE LISTINE (PROJECT CHARTER) IN DEFINICIJA MVP

Praktično načrtovanje IT projekta po načelih vitkega razvoja (Lean) in metode Design Thinking

Podatki o skupini	
Ime projektne ekipe:	*SERŠ Market – skupina 1 (Rene Brodnjak in Gašper Kramberger)*
Izbran projekt:	*Šolska zadruga SERŠ Market*
Povezava do GitHub repozitorija: *(vpišite naslove GH repo. vseh članov skupien)*	Rene: https://github.com/rene-brodnjak/Solska-Zadruga-SERS-Market Gašper: https://github.com/gasperkramberger-ctrl/moja-prva-RPS-web

📌 NAVODILA ZA DELO

Vsak uspešen IT projekt v industriji se začne z jasnim dogovorom, kaj ekipa gradi, za koga gradi in česa **ne** bo delala. Brez tega projekti zaidejo v t. i. *Scope Creep* (nenadzorovano širjenje zahtev) in časovno stisko.

Ta delovni list je vaša osnova. Izpolnili ga boste skupaj v skupini. Dokončno oblikovan dokument odda vsak član skupine v spletni učilnici in skopirajte v GitHub (GH) repozitorij. Projektno listino dodajte (vključite) med vsebine spletne strani, ki ste jo izdelali v okviru DN1 in predstavlja predstavitev projekta skupine.

Delovni list je sestavljen iz dveh delov:

1. **Predloga 1 - vzorčni primer: Vzorčni primer (Referenčni projekt »Šolski Oglasnik«)** – služi vam kot merilo kakovosti in obsega.
2. **Predloga 2 - obrazec projektne listine: Delovni obrazec za ekipe** – strukturirana vprašanja, ki jih morate rešiti za svoj projekt.

Predloga 1:
Vzorčni primer: »Šolski Oglasnik«

Uporabite ta primer kot vzorčni model pri izpolnjevanju lastnih nalog.

1. Osnovni podatki in vloge v ekipi

- **Vodja projekta & Zaledni razvijalec (Backend - PHP/MariaDB):** Jan Novak (@jan-novak)
- **Razvijalec uporabniškega vmesnika (Frontend - HTML5/Pico.css):** Luka Horvat (@luka-horvat)
- **Skrbnik baze & cPanel namestitve (Database/DevOps):** Anže Krajnc (@anze-krajnc)
- **Testiravec & Skrbnik GitHub Projects (QA/Documentation):** Maja Zupan (@maja-zupan)

2. Opredelitev problema in cilja projekta

- **Konkreten problem:** Dijaki SERŠ nimajo enotnega, preglednega mesta za kupoprodajo rabljenih učbenikov, kalkulatorjev in zapiskov. Oglasi se nepregledno objavljajo na družbenih omrežjih ali listkih na hodniku, kjer se hitro izgubijo ali pa so podatki zastareli.
- **Cilj MVP projekta:** Izdelava lahke, odzivne spletne aplikacije »Šolski Oglasnik«, ki omogoča enostaven vnos oglasa s strani prodajalca ter hiter pregled in kontaktiranje preko spletnega obrazca.

3. Ciljna persona in Zemljevid empatije (Empathy Map)

Zlato pravilo razvijalcev: »Ti nisi tvoj uporabnik!« Razvijamo za rešitev težave konkretne osebe.

- **Ime in profil persone:** Dijak Jan, 18 let (4. letnik PTI, SERŠ)
- **Raven tehnične pismenosti:** Srednja (uporablja pametni telefon in brskalnik, ne želi zapletenih registracij).
- **Glavni cilj:** Hitro prodati strokovne knjige iz 3. letnika in ugodno kupiti kalkulator.
- **Glavna frustracija (Pain Point):** Izguba časa ob iskanju po nepreglednih klepetih in neodzivnost kupcev.

Dimenzija empatije	**Vzorčni opis vedenja persone**
Kaj REČE? *(neposredni citat)*	»A ima kdo ugodno za prodat učbenik za spletno programiranje ali stikalo za omrežja?«
Kaj DELA? *(opazovano vedenje)*	Sprašuje sošolce med odmori na hodniku in objavlja v nepregledne Messenger/Discord skupine.
Kaj MISLI? *(skrite misli in strahovi)*	»Škoda mi je dajati 30 € za novo knjigo, a nimam časa brskati po stotih objavah.«
Kaj ČUTI? *(čustveno doživljanje)*	Frustracijo ob nepreglednosti ter olajšanje, ko takoj najde prodajalca na isti šoli.

4. Meje projekta (Scope Boundaries) za Minimalno sprejemljiv produkt (MVP)

- **V OBSEGU (IN SCOPE – Jedrni MVP):**
  1. *Vnos novega oglasa:* Enostaven HTML obrazec → PHP validacija podatkov → zapis v bazo (INSERT INTO oglasi).
  2. *Pregled oglasov in kontakt:* Dinamičen izpis vseh oglasov iz baze (SELECT * FROM oglasi) ter kontaktni obrazec za pošiljanje povpraševanja prodajalcu.
- **IZVEN OBSEGA (OUT OF SCOPE – Faza 2.0 / Kaj zavrnemo):**
  - ❌ Spletno kartično plačevanje (Stripe, bančni API-ji).
  - ❌ Klepet v živo (WebSockets chat).
  - ❌ Sistem ocenjevanja prodajalcev z zvezdicami in komentarji.
  - ❌ Potisna obvestila (Push notifications) na pametne telefone.

5. Tehnološki sklad in stroškovni model (0 € SERŠ orodjarna)

$$Cena razvoja(komercialno) = \sum(Ocenjene\ ure\ dela) \times Urna\ postavka\ razvijalca + Infrastruktura$$

Gradnik sistema	Izbrano orodje pri RPS	Tržna komercialna vrednost
Razvojno orodje (IDE)	github.dev v brskalniku (brez lokalne namestitve)	20–50 € / mesec (JetBrains / VS Pro)
Strežnik & Gostovanje	Šolski cPanel + Git sinhronizacija	15–100 € / mesec (AWS, VPS)
UI oblikovno ogrodje	Semantični Pico.css (brez zapletanja)	500+ € (unikatno oblikovanje po meri)
Podatkovna baza	Šolska MariaDB / MySQL na cPanelu	25–150 € / mesec (Managed Cloud SQL)
SKUPNI STROŠEK ORODIJ	**0 € (Odprta koda & SERŠ infrastruktura)**	**~ 600+ € začetne investicije**

Predloga 2 - obrazec projektne listine:
- praktični delovni obrazec

Izpolnite naslednje rubrike za vaš izbrani skupinski projekt. Vsa polja so obvezna.

1.) RAZDELITEV VLOG V EKIPI

Vsak član ekipe mora imeti natančno določeno primarno vlogo in odgovornost.

Vloga v ekipi	**Ime in priimek**	**GitHub uporabniško ime (@uporabnik)**	**Glavne zadolžitve pri projektu**
Vodja ekipe & Backend razvijalec	Rene Brodnjak	@rene-brodnjak	Načrtovanje PHP logike, usklajevanje delovnega toka.
Frontend razvijalec	Gašper Kramberger	@gasperkramberger-ctrl	Izdelava semantičnega HTML5 vmesnika s Pico.css.
Skrbnik podatkovne baze & cPanel	Rene Brodnjak	@rene-brodnjak	Načrtovanje MariaDB tabele, deployment na šolski strežnik.
Testiravec & Dokumentalist	Gašper Kramberger	@gasperkramberger-ctrl	Vodenje GitHub Projects (Kanban), testiranje napak, README.

2.) OPREDELITEV PROBLEMA IN CILJA PROJEKTA

Odgovorite z jasnimi, inženirskimi stavki (brez olepševanja).

1. Kateri konkreten problem na šoli ali v okolju rešujete?

(Opišite trenutno stanje in zakaj je to za uporabnike slabo/zamudno).

Naročanje šolskih majic, kap in laboratorijskih halj poteka na nepreglednih seznamih. Dijak težko preveri velikost, ceno in zalogo ter ne ve, ali je njegovo naročilo zabeleženo. Iskanje informacij in usklajevanje prevzema v šoli mu vzameta čas.

2. Kaj je cilj vašega MVP projekta?

(Opišite delujočo rešitev v 1–2 stavkih – kaj bo aplikacija omogočala ob koncu semestra).

Izdelati odzivno spletno aplikacijo, v kateri dijak pregleda ponudbo in zalogo ter odda naročilo z dijaškim e-naslovom. Po zapisu naročila v bazo vidi potrditev in navodila za prevzem v šoli.

3.) DEFINICIJA CILJNE PERSONE IN ZEMLJEVID EMPATIJE

Pomislite na realno osebo na SERŠ (dijaka, profesorja, tajnico, knjižničarja), ki bo rešitev uporabljala.

A. Profil persone

- **Ime persone in starost:** *Luka Novak, 17 let, 2. letnik; izmišljena persona iz prejšnje naloge.*
- **Vloga na šoli:** *Dijak računalništva na SERŠ Maribor.*
- **Raven računalniške pismenosti:** *Srednja; uporablja pametni telefon, prenosnik in spletne obrazce.*

- **Glavni cilj persone:** *Pravočasno naročiti laboratorijsko haljo prave velikosti in vedeti, kdaj jo lahko prevzame.*
- **Glavni strah / frustracija:** *Nejasna zaloga, napačna velikost, izgubljen vpis naročila in zamujen prevzem.*

B. Zemljevid empatije (Empathy Map)

Vživite se v persono in izpolnite vsa 4 polja z realističnimi opisi.

Kvadrant empatije	Vprašanje za vživljanje	Zapis vaše ekipe
REČE	Kaj uporabnik dobesedno izjavi, ko govori o tej težavi? *(Napišite citat)*	*»Rad bi takoj videl, ali je moja velikost na zalogi in kdaj lahko izdelek prevzamem.«*
DELA	Kako uporabnik danes fizično rešuje ta problem? *(Opazovano dejanje)*	Sprašuje sošolce in odgovorno osebo po velikosti, ceni in prevzemu ter na telefonu preverja ponudbo.
MISLI	Kaj si uporabnik v resnici misli, a morda ne upa povedati na glas?	*»Je velikost prava? Bo halja pravočasno pri meni? Ali je moje naročilo res zapisano?«*
ČUTI	Kakšna čustva doživlja ob neuspehu oz. ob rešitvi? *(npr. stres, olajšanje)*	Ob nejasnih informacijah in nepotrjenem naročilu je negotov; jasna potrditev in navodila za prevzem mu prineseta olajšanje.

4.) MEJE OBSEGA (SCOPE BOUNDARIES) ZA VAŠ MVP

Zlato pravilo vitkega razvoja: Bolje 100 % dokončati 2 funkciji kot imeti 10 napol delujočih!

A. V obsegu projekta (IN SCOPE – Natančno 2 jedrni funkciji za MVP)

Funkciji morata biti povezani z bazo MariaDB na cPanelu (vnos in prikaz).

1. **Prva jedrna funkcija (Vnos podatkov):**
   Kratek opis: HTML obrazec → PHP validacija → SQL INSERT INTO narocila.
   Kaj točno vnaša uporabnik: Izbere eno različico izdelka in količino ter vpiše e-naslov z domeno dijaki.sers.si. PHP preveri vnos in zalogo, zapiše naročilo ter v isti transakciji zmanjša zalogo.
2. **Druga jedrna funkcija (Izpis in proces):**
   Kratek opis: Dinamičen izpis iz baze → SQL SELECT iz tabele izdelki → Pico.css tabela/kartice.
   Kaj točno vidi in lahko naredi uporabnik: Vidi fotografijo, opis, velikost, ceno, zalogo in navodila za prevzem. Izbere izdelek za naročilo; po uspešnem vnosu vidi številko in povzetek naročila. Osebni podatki naročil niso javno izpisani.

B. Izven obsega projekta (OUT OF SCOPE – Faza 2.0)

*Zapišite vsaj 3 mamljive, napredne funkcije, ki jih vaša ekipa **ZAVESTNO ZAVRNE**, da ne ogrozite roka oddaje. Uporabite SCAMPER metodo.*

- ❌ **Zavrnjena funkcija 1:** *Kartično plačevanje in dostava na dom. SCAMPER – nadomestitev: prevzem in morebitno plačilo v šoli.*
- ❌ **Zavrnjena funkcija 2:** *Samostojna mobilna aplikacija s SMS in potisnimi obvestili. SCAMPER – prilagoditev: odzivna spletna stran in potrditev na zaslonu.*
- ❌ **Zavrnjena funkcija 3:** *Košarica z več izdelki, uporabniški računi in administrativni portal. SCAMPER – odstranitev: eno naročilo zajema eno različico izdelka, testno ponudbo vneseta razvijalca neposredno v bazo.*

5.) TEHNOLOŠKI SKLAD IN STROŠKOVNA OCENA

Potrdite uporabo SERŠ RPS standardnega sklopa (0 € stroškov licenc).

Komponenta	**Standardno orodje RPS**	**Potrditev ekipe (Vpišite DA)**
Kodno okolje	github.dev v spletnem brskalniku	DA
Zaledje & Baza	PHP 8.x + MariaDB na šolskem cPanelu	DA
Oblikovanje (UI)	Semantični Pico.css (vključitev prek CDN)	DA
Verzioniranje	Git + šolski GitHub repozitorij	DA
Projektno vodenje	GitHub Projects (Kanban deska)	DA

📋 KONTROLNI SEZNAM ZA ODDAJO (PRE-FLIGHT CHECKLIST)

Preden dokument oddate v pregled učitelju, preverite naslednje točke:

- [✓] Vsi člani ekipe imajo določeno vlogo in vpisana veljavna GitHub imena.
- [✓] Problem je konkreten in razumljiv nekomu, ki ne pozna vaše kode.
- [✓] Persona ima izpolnjena vsa 4 polja v Zemljevidu empatije (Reče, Dela, Misli, Čuti).
- [✓] Obseg MVP (IN SCOPE) je strogo omejen na največ 2 funkciji, povezani z bazo.
- [✓] Seznam OUT OF SCOPE vsebuje vsaj 3 kompleksne funkcije, prestavljene v fazo 2.0.
- [✓] Vsebina je prenesena v GitHub repozitorij